2026–2027 年市二中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a,a^2\}$，且 $1\in A$，则 $a=$_____.

4. 已知集合 $A=[-1,1]$，$B=[0,2]$，则 $A\cup B=$_____.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\neq 1\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $x^2-4x<0$ 的解集用区间表示是_____.

7. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

8. 设 $\alpha: x\leqslant m$，$\beta:|x-2|\leqslant 1$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $\dfrac{a}{x-1}\leqslant 1$ 的解集是 $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$，则 a 的值为_____.

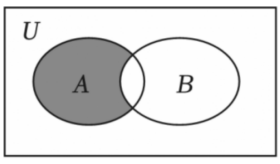
10. 下列命题：①“$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 1$”，②若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，③方程 $ax+1=0$ 的解是 $x=-\frac{1}{a}$，④“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要非充分条件，⑤“任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”其中真命题的序号是_____（填写序号）.

11. 为了加强家校联系，蔡老师组建了一个由学生、家长和教师组成的微信群. 已知该群中男学生人数多于女学生人数，女学生人数多于家长人数，家长人数多于教师人数，教师人数的两倍多于男学生人数. 则该微信群人数的最小值为_____.

12. 若集合 M 有 k 个子集，则称集合 M 为“k 集合”，
已知集合 $A=\{x\mid x^2-(a+2)x+2-a<0,\ x\in\mathbb{Z}\}$ 是“2 集合”，
则正实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2<4\}$，$B=\{y\mid y=x^2\}$，则图中阴影部分所表示的集合为（　）



A. $\{-2,-1,0\}$　　B. $(-\infty,4)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-2,0]$

14. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则“$\dfrac{1}{x}>1$”是“$x<1$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 已知集合 $M=\{x \mid x=m+\dfrac{1}{6}, m \in \mathbb{Z}\}$，$N=\{x \mid x=\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{3}, n \in \mathbb{Z}\}$，$P=\{x \mid x=\dfrac{p}{2}+\dfrac{1}{6}, p \in \mathbb{Z}\}$，则 M、N、P 的关系为(　)

A. $M=N \subseteq P$　　B. $M \subseteq N=P$　　C. $M \subseteq N \subseteq P$　　D. $N \subseteq P \subseteq M$

16. 设集合 $P_1=\{x \mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x \mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x \mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x \mid x^2+2x+b>0\}$ 其中 $a,b \in \mathbb{R}$，给出下列两个命题：命题 q_1：对任意的 a，P_1 是 P_2 的子集；命题 q_2：对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. 命题 q_1 是真命题，命题 q_2 是假命题　　B. 命题 q_1 是假命题，命题 q_2 是真命题

C. 命题 q_1、q_2 都是真命题　　D. 命题 q_1、q_2 都是假命题

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

（1）写出集合 A 的所有子集；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{x-1}{x-3}<0 \right.\right\}$，$B=\{x \mid |x-a|<2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，试用区间表示集合 A、B；

（2）若 $A \cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 法国数学家弗朗索瓦 · 韦达 1615 年在著作《论方程的识别与订正》中建立了方程根与系数的关系. 发现一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，$a \neq 0$ 的根与系数有如下的关系：

$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，此即为韦达定理. 韦达定理的逆定理仍成立：如果两个数 x_1，x_2 满足 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，则这两个数 x_1、x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0$，$a\neq 0$ 的两个根. 例如：$m+n=-3$，$mn=2$，则 m、n 是方程 $x^2+3x+2=0$ 的两个根. 请根据上述材料解决以下问题.

（1）已知 m、n 是两个不相等的实数，满足 $m^2-6m-5=0$，$n^2-6n-5=0$，求 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}$ 的值；

（2）已知实数 x、y 满足 $x+y+xy=17$，$x^2y+xy^2=72$，求 x^2+y^2 的值.

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x\mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 取值范围；

（3）若 $b=1$，讨论此不等式的解集.

21. 已知关于 x 的不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

（1）若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

（2）证明：不等式①、②中至多有一个恒成立；

(3)当 $c=0$ 时，“x 满足 $|mx^2-4x+3|>5$”的一个必要非充分条件是“x 满足 $x^2+cx+c^2-1>0$，求实数 m 的取值范围.